

PRUEBA PRÁCTICA

Barrionuevo Montesdeoca Job Gabriel

Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación

Docente: JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO

Fecha: 13 de may. de 26

Introducción

La evaluación práctica se enfocó en evidenciar competencias fundamentales de lógica de programación mediante el desarrollo de un aplicativo interactivo. El propósito del sistema es integrar, en un solo flujo de trabajo, la interacción por consola, el uso de estructuras de control, el manejo de colecciones en memoria y la persistencia de resultados en archivos de texto. En particular, se trabajó con un registro de estudiantes obtenido desde un archivo `estudiantes.txt`, sobre el cual se ingresan calificaciones para obtener medidas básicas (promedio, máximo y mínimo) y un estado de aprobación.

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo interactivo en C++ que permita ejecutar operaciones matemáticas básicas y gestionar el registro de notas de estudiantes cargados desde un archivo de texto, calculando promedios y almacenando resultados en un archivo de salida.

Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo para navegar entre las funcionalidades del programa.
- Leer datos desde `estudiantes.txt` y almacenar la información en un vector de objetos `Estudiante`.
- Generar un archivo `resultados.txt` con el resumen de promedios, estados y estadísticas generales.

Temas Aplicados

Variables y tipos de datos (`string`, `double`, `bool`), entrada y salida por consola (`cin/cout`), operadores aritméticos y relacionales, condicionales `if/else`, ciclos `for` y `while`, uso de vectores, lectura y escritura de archivos de texto (`ifstream/ofstream`) y organización del código por funciones.

Descripción del Problema

Se requiere construir un aplicativo por consola que, a partir de un menú principal, permita ejecutar operaciones matemáticas básicas y gestionar el registro de notas. Para el registro,

el sistema debe cargar una lista de nombres desde un archivo `estudiantes.txt`, solicitar cinco calificaciones por cada estudiante y calcular su promedio. Además, se debe identificar la nota mayor y menor por estudiante, contabilizar aprobados y reprobados según un umbral de 7.0, y almacenar el resumen de resultados en un archivo `resultados.txt`.

Menú Interactivo

El programa presenta un menú principal con cuatro opciones: (1) Operaciones básicas, (2) Registro de notas, (3) Guardar resultados y (4) Salir. La navegación se realiza mediante lectura de la opción ingresada por el usuario y ejecución de la función correspondiente. El ciclo principal se mantiene activo hasta que el usuario selecciona la opción 4.

Arreglos y Procesamiento

Los estudiantes se almacenan en un vector de objetos `Estudiante`. Para cada estudiante se ingresan cinco notas mediante un ciclo `for`. Con dichas notas se calcula el promedio (suma de notas / 5) y se determinan la nota mayor y menor por estudiante, actualizando además estadísticas generales de mayor y menor nota global. El conteo de aprobados y reprobados se actualiza según el valor booleano `aprobado` ($\text{promedio} \geq 7.0$).

Persistencia en Archivos

La persistencia se realiza con un archivo de salida `resultados.txt` en modo de agregado (`ios::app`). En el archivo se escribe el lenguaje utilizado, el conteo total de aprobados y reprobados, la nota mayor y menor general y el listado de estudiantes con su promedio y estado. El programa también lee desde `estudiantes.txt` para cargar los nombres al iniciar (o cuando se requiera recargar).

Análisis del Problema

Entrada: opción del menú, números para operaciones, archivo `estudiantes.txt` con una línea por nombre, y cinco notas por estudiante. Proceso: (a) ejecutar la operación seleccionada y mostrar el resultado, (b) cargar estudiantes a un vector, (c) iterar por estudiante y por nota para sumar, calcular promedio, determinar máximo/mínimo,

actualizar contadores de aprobados/reprobados y actualizar máximos/mínimos generales, (d) escribir resultados en resultados.txt. Salida: resultados por consola (operaciones, promedios y estados) y un archivo resultados.txt con el resumen requerido.

Variables

Principales:

- vector<Estudiante> estudiantes: almacena la lista de estudiantes leída desde el archivo.

- int opcion: captura la opción del menú principal.

- int op: opción del submenú de operaciones.

- double a, b: números ingresados para las operaciones.

- int aprobados, reprobados: contadores generales según el promedio.

- double mayorGeneral, menorGeneral: valores globales de nota máxima y mínima.

Por estudiante:

- string nombre: nombre del estudiante.

- double promedio: promedio calculado a partir de cinco notas.

- bool aprobado: verdadero si promedio ≥ 7.0 .

Algoritmo Paso a Paso

1. Iniciar el programa.
2. Cargar estudiantes desde estudiantes.txt y guardarlos en un vector.
3. Mostrar el menú principal y leer la opción.
4. Si la opción es 1, mostrar submenú de operaciones, leer dos números y ejecutar la operación (validar división por cero).
5. Si la opción es 2, para cada estudiante solicitar 5 notas, calcular promedio, determinar mayor y menor, y actualizar contadores y valores generales.
6. Si la opción es 3, abrir resultados.txt en modo agregar y escribir el resumen general y el listado de estudiantes.
7. Repetir desde el paso 3 hasta que la opción sea 4.
8. Finalizar el programa.

Pseudocódigo

Proceso AplicativoIterativo

Cargar estudiantes desde "estudiantes.txt" en vector estudiantes

aprobados <- 0; reprobados <- 0

mayorGeneral <- -infinito; menorGeneral <- +infinito

Repetir

Mostrar menu principal (1..4)

Leer opcion

Segun opcion Hacer

1: Mostrar menu operaciones (1..4)

Leer op

Leer a y b

Si op = 4 Entonces

Mientras b = 0 Hacer Leer b FinMientras

FinSi

Calcular y mostrar resultado

2: Para cada estudiante en estudiantes Hacer

suma <- 0; mayor <- -infinito; menor <- +infinito

Para j <- 1 Hasta 5 Hacer

Leer nota

suma <- suma + nota

Si nota > mayor Entonces mayor <- nota FinSi

Si nota < menor Entonces menor <- nota FinSi

FinPara

promedio <- suma / 5

aprobado <- (promedio >= 7)

Actualizar contadores y mayorGeneral/menorGeneral

FinPara

3: Abrir "resultados.txt" (agregar) y escribir resumen

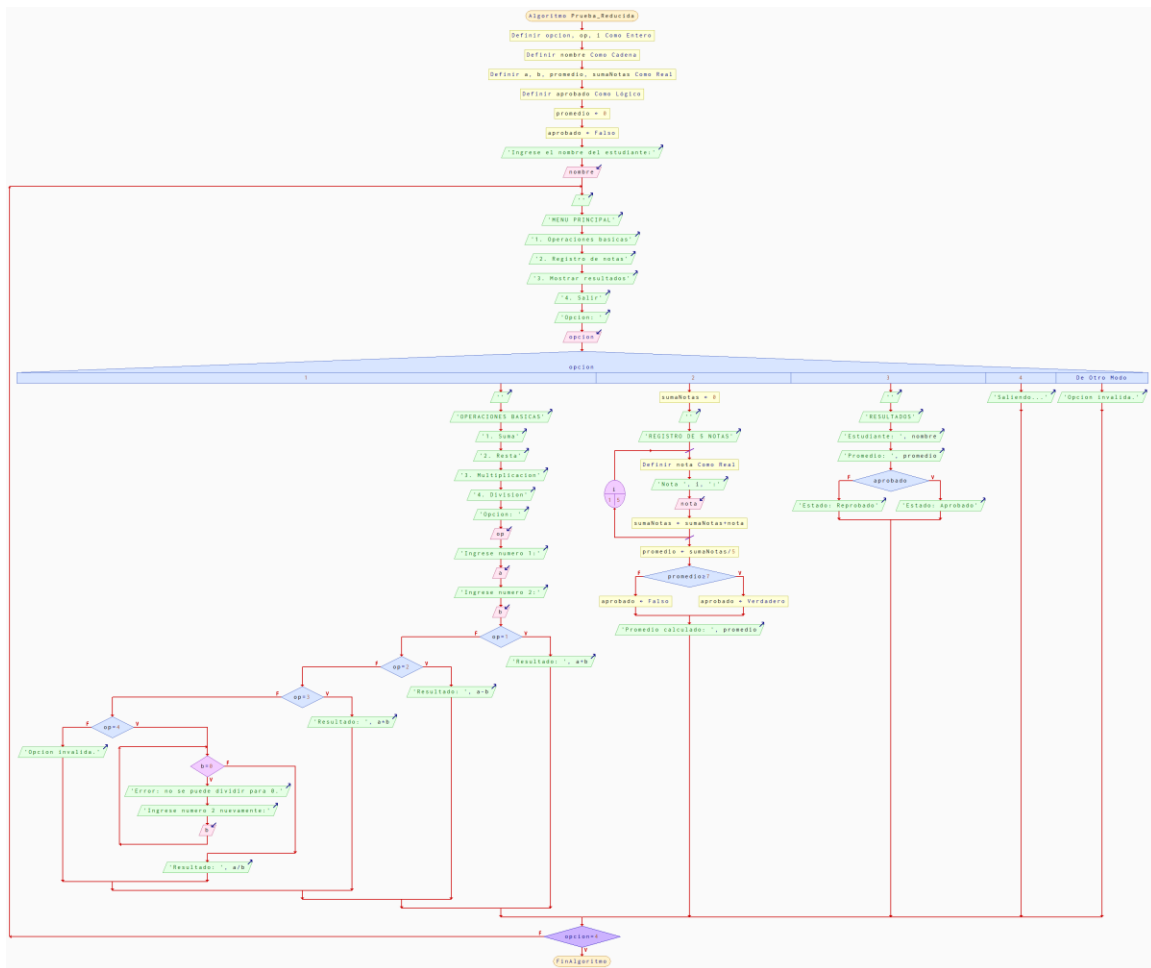
4: Salir

FinSegun

Hasta Que opcion = 4

FinProceso

Diagrama de Flujo



Código

A continuación se presenta el código fuente en C++ utilizado para la solución:

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <vector>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
class Estudiante {
```

```
public:
```

```
    string nombre;
```

```
    double promedio;
```

```
    bool aprobado;
```

```
};
```

```
void imprimirMenu() {
```

```
    cout << "\nMENU PRINCIPAL\n";
```

```
    cout << "1. Operaciones basicas\n";
```

```
    cout << "2. Registro de notas\n";
```

```
    cout << "3. Guardar resultados\n";
```

```
    cout << "4. Salir\n";
```

```
    cout << "Opcion: ";
```

```
}
```

```
void cargarEstudiantes(vector<Estudiante> &estudiantes) {
```

```
    estudiantes.clear();
```

```
    ifstream archivo("estudiantes.txt");
```

```
    if (!archivo.is_open()) {
```

```
        cout << "No se pudo abrir estudiantes.txt\n";
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
string linea;

while (getline(archivo, linea)) {

    if (linea.size() == 0) continue;


    Estudiante e;

    e.nombre = linea;

    e.promedio = 0;

    e.aprobado = false;


    estudiantes.push_back(e);
}


archivo.close();

cout << "Estudiantes cargados: " << estudiantes.size() << "\n";
}


void operacionesBasicas() {

    int op;

    cout << "\nOPERACIONES BASICAS\n";

    cout << "1. Suma\n";

    cout << "2. Resta\n";

    cout << "3. Multiplicacion\n";

    cout << "4. Division\n";

    cout << "Opcion: ";

    cin >> op;
```

```
double a, b;
```

```
for (int i = 1; i <= 2; i++) {  
    if (i == 1) {  
        cout << "Ingrese numero 1: ";  
        cin >> a;  
    } else {  
        cout << "Ingrese numero 2: ";  
        cin >> b;  
    }  
}
```

```
if (op == 1) {  
    cout << "Resultado: " << (a + b) << "\n";  
}  
else if (op == 2) {  
    cout << "Resultado: " << (a - b) << "\n";  
}  
else if (op == 3) {  
    cout << "Resultado: " << (a * b) << "\n";  
}  
else if (op == 4) {
```

```

while (b == 0) {
    cout << "Error: no se puede dividir para 0.\n";
    cout << "Ingrese numero 2 nuevamente: ";
    cin >> b;
}

cout << "Resultado: " << (a / b) << "\n";
}

else {
    cout << "Opcion invalida.\n";
}
}

```

```

void registrarNotas(vector<Estudiante> &estudiantes,
                    int &aprobados, int &reprobados,
                    double &mayorGeneral, double &menorGeneral) {

```

```

    aprobados = 0;

```

```

    reprobados = 0;

```

```

    mayorGeneral = -1e9;

```

```

    menorGeneral = 1e9;

```

```

    if (estudiantes.size() == 0) {

```

```

        cout << "No hay estudiantes cargados.\n";

```

```
    return;  
}
```

```
int numnotas = 5;
```

```
for (int i = 0; i < (int)estudiantes.size(); i++) {
```

```
    double suma = 0;
```

```
    double mayor = -1e9;
```

```
    double menor = 1e9;
```

```
    cout << "\nEstudiante: " << estudiantes[i].nombre << "\n";
```

```
    for (int j = 0; j < numnotas; j++) {
```

```
        double nota;
```

```
        cout << "Nota " << (j + 1) << ": ";
```

```
        cin >> nota;
```

```
        suma += nota;
```

```
        if (nota > mayor) mayor = nota;
```

```
        if (nota < menor) menor = nota;
```

```
    }
```

```
    estudiantes[i].promedio = suma / numnotas;    // promedio con for
```

```
    estudiantes[i].aprobado = (estudiantes[i].promedio >= 7.0); // bool aprobado
```

```

        if (estudiantes[i].aprobado) aprobados++;
        else reprobados++;

        // Mayor/menor general
        if (mayor > mayorGeneral) mayorGeneral = mayor;
        if (menor < menorGeneral) menorGeneral = menor;

        cout << "Promedio: " << estudiantes[i].promedio << "\n";
        cout << "Estado: " << (estudiantes[i].aprobado ? "Aprobado" : "Reprobado") <<
        "\n";
        cout << "Mayor (este estudiante): " << mayor << "\n";
        cout << "Menor (este estudiante): " << menor << "\n";
    }

    cout << "\nResumen general:\n";
    cout << "Aprobados: " << aprobados << "\n";
    cout << "Reprobados: " << reprobados << "\n";
    cout << "Nota mayor general: " << mayorGeneral << "\n";
    cout << "Nota menor general: " << menorGeneral << "\n";
}

void guardarResultados(const vector<Estudiante> &estudiantes,
                        int aprobados, int reprobados,
                        double mayorGeneral, double menorGeneral) {

```

```

ofstream out("resultados.txt", ios::app);

if (!out.is_open()) {
    cout << "No se pudo abrir resultados.txt\n";
    return;
}

out << "Lenguaje: C++\n";

out << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " << reprobados << "\n";

out << "Mayor general: " << mayorGeneral << " | Menor general: " << menorGeneral
<< "\n";

out << "Listado:\n";

for (int i = 0; i < (int)estudiantes.size(); i++) {
    out << estudiantes[i].nombre
        << " | Promedio: " << estudiantes[i].promedio
        << " | Estado: " << (estudiantes[i].aprobado ? "Aprobado" : "Reprobado")
        << "\n";
}

out << "-----\n";

out.close();

cout << "Guardado en resultados.txt\n";

```



```
}
```

```
int main() {
```

```
    vector<Estudiante> estudiantes;
```

```
    int aprobados = 0, reprobados = 0;
```

```
    double mayorGeneral = 0, menorGeneral = 0;
```

```
    cargarEstudiantes(estudiantes);
```

```
    int opcion;
```

```
    do {
```

```
        imprimirMenu();
```

```
        cin >> opcion;
```

```
        if (opcion == 1) {
```

```
            operacionesBasicas();
```

```
        }
```

```
        else if (opcion == 2) {
```

```
            registrarNotas(estudiantes, aprobados, reprobados, mayorGeneral,  
menorGeneral);
```

```
        }
```

```
        else if (opcion == 3) {
```

```
            guardarResultados(estudiantes, aprobados, reprobados, mayorGeneral,  
menorGeneral);
```

```
    }  
    else if (opcion == 4) {  
        cout << "Saliendo...\n";  
    }  
    else {  
        cout << "Opcion invalida.\n";  
    }  
  
} while (opcion != 4);  
  
return 0;  
}
```

Referencias

W3Schools.com. (s. f.). <https://www.w3schools.com/CPP/default.asp>

W3Schools.com. (s. f.-b). https://www.w3schools.com/CPP/cpp_vectors.asp

W3Schools.com. (s. f.-c). https://www.w3schools.com/CPP/cpp_ref_fstream.asp